IP スイッチのメンテナンスと交換

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/maintain/task_replace_an_ip_switch.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

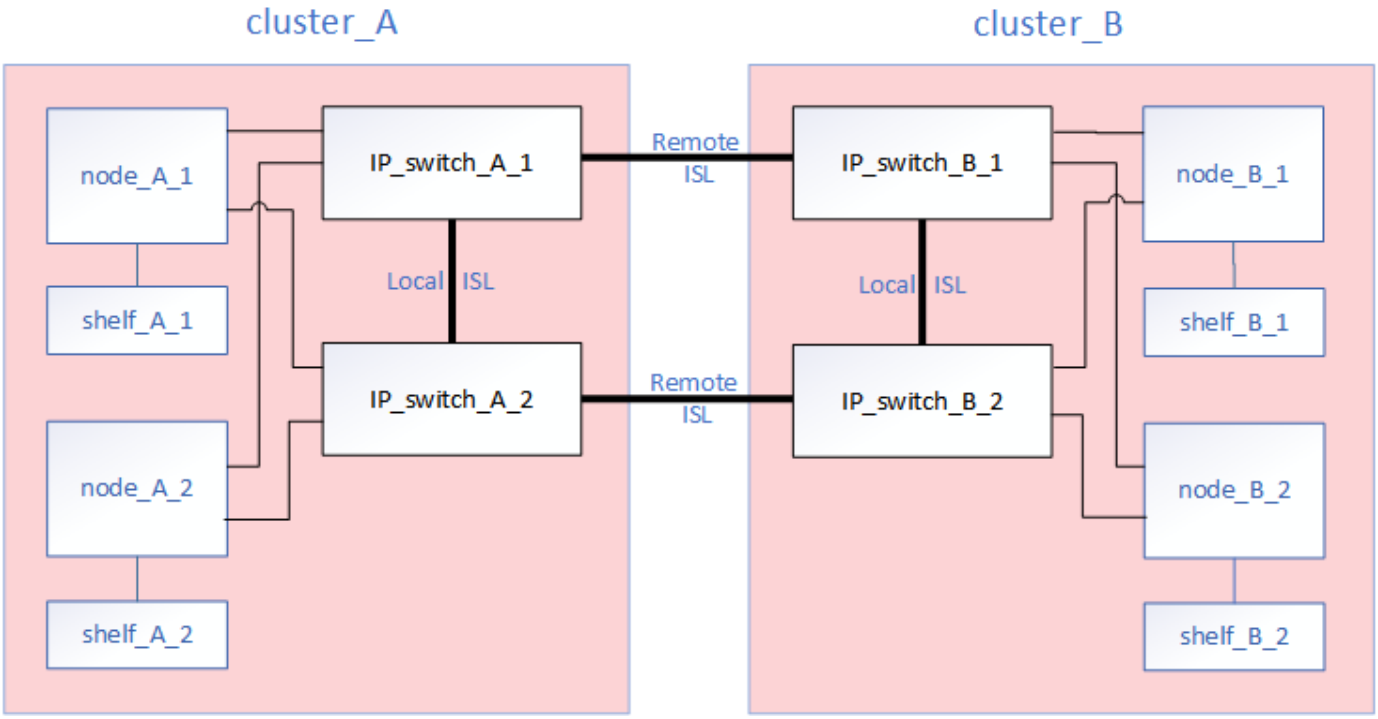
IP スイッチのメンテナンスと交換 1
IP スイッチの交換 1
MetroCluster IP スイッチでのファームウェアのアップグレード 4
MetroCluster IP スイッチの RCF ファイルをアップグレードします 6
Cisco IP スイッチの名前変更 8

IP スイッチのメンテナンスと交換

IP スイッチの交換

障害が発生したスイッチの交換、またはスイッチのアップグレードやダウングレードが必要になる場合があります。スイッチに障害が発生した場合は、新しいスイッチを古いスイッチと同じにしたり、スイッチのタイプを変更（スイッチをアップグレードまたはダウングレード）したりできます。

障害が発生したスイッチを同じタイプのスイッチに交換する場合は、障害が発生したスイッチを交換するだけで済みます。スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、同じネットワークにある 2 つのスイッチを調整する必要があります。2 つのスイッチがスイッチ間リンク（ ISL ）で接続され、かつ同じサイトにない場合、それらのスイッチは同じネットワークにあります。たとえば、ネットワーク 1 に IP_switch_A_1 と ip_switch_B_1 があります。ネットワーク 2 には、次の図に示すように、 IP_switch_a_2 と ip_switch_b_2 が含まれます。



この手順は Cisco または Broadcom のスイッチ用です。スイッチベンダーを変更する場合は、追加の手順が必要です。

ネットワークをアップグレードまたはダウングレードする場合は、 2 つ目のネットワークに対してこの手順を繰り返す必要があります。

手順

1. 構成の健全性を確認します。
    a. MetroCluster が構成されていて、各クラスタで通常モードであることを確認します。「 * MetroCluster show * 」

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. 各ノードでミラーリングが有効になっていることを確認します。「 * MetroCluster node show * 」

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します :'* MetroCluster check run*

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. ヘルス・アラートがないことを確認してください： * system health alert show *

2. 設置前に新しいスイッチを設定します。

> スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、ネットワーク内のすべてのスイッチを設定する必要があります。

の「 IP スイッチの設定」セクションの手順に従います "MetroCluster IP のインストールと設定"

スイッチ _A_1 、 _A_2 、 _B_1 、または _B_2 に、適切な RCF ファイルを適用します。新しいスイッチが古いスイッチと同じ場合は、同じ RCF ファイルを適用する必要があります。

スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、サポートされている最新の RCF ファイルを新しいスイッチに適用してください。

3. port show コマンドを実行してネットワークポートに関する情報を表示します。

「 * network port show * 」と表示されます

4. 古いスイッチに接続されているリモートスイッチから ISL 接続を切断します。

IP_switch_B_1 に接続されている IP_switch_A_1 のポートから ISL 接続を切断します。

5. スイッチの電源をオフにしてケーブルを外し、 FC_switch_B_1 を物理的に取り外します。
6. 新しいスイッチを設置します。

の IP スイッチのケーブル接続 _ セクションの手順に従って、最初に新しいスイッチをケーブル接続します（ ISL を含む） "MetroCluster IP のインストールと設定"。

> スイッチタイプが異なる場合は、古いスイッチとは異なるポートが使用されることがあります。スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、ローカル ISL を * ケーブル接続しないでください。ローカル ISL をケーブル接続するのは、 2 つ目のネットワークにあるスイッチをアップグレードまたはダウングレードするときに、一方のサイトの両方のスイッチが同じタイプである場合に限られます。

7. スイッチに電源を投入します。

   新しいスイッチが同じ場合は、新しいスイッチの電源をオンにします。スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、両方のスイッチに電源を投入します。2 つ目のネットワークが更新されるまで、この構成は各サイトにある 2 つの異なるスイッチで動作します。

8. 手順 1 を繰り返して、 MetroCluster の設定が正常であることを確認します。

   1 つ目のネットワークでスイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、ローカルクラスタリングに関するアラートが表示されることがあります。

   > ネットワークをアップグレードまたはダウングレードする場合は、 2 つ目のネットワークに対してすべての手順を繰り返します。

MetroCluster IP スイッチでのファームウェアのアップグレード

MetroCluster IP スイッチのファームウェアのアップグレードが必要になる場合があります。

各スイッチでこのタスクを順に実行する必要があります。

手順

1. 構成の健全性を確認します。

   a. 各クラスタで MetroCluster が設定されており、通常モードであることを確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. 各ノードでミラーリングが有効であることを確認します。

MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. ヘルスアラートがないことを確認します。

「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

2. 最初のスイッチにソフトウェアをインストールします。

スイッチには、 switch_A_1 、 switch_B_1 、 switch_B_2 、 switch_B_2 、 switch_B_2 、スイッチ _B_2 を順番にインストールします。

スイッチタイプが Broadcom か Cisco かに応じて、 _Broadcom MetroCluster IP Installation and Configuration_information の該当するトピックに記載されているスイッチソフトウェアのインストール手順を実行します。

- "Broadcom スイッチの EFOS ソフトウェアのダウンロードとインストール"
- "Cisco スイッチの NX-OS ソフトウェアのダウンロードとインストール"

3. 各スイッチについて、同じ手順を繰り返します。
4. 手順 1 を繰り返して構成の健常性を確認します。

MetroCluster IP スイッチの RCF ファイルをアップグレードします

MetroCluster IP スイッチ上の RCF ファイルのアップグレードが必要になる場合があります。たとえば、 ONTAP のアップグレードまたはスイッチファームウェアのアップグレードには、どちらも新しい RCF ファイルが必要です。

RCF ファイルがサポートされていることを確認します

スイッチで実行している ONTAP のバージョンを変更する場合は、そのバージョンでサポートされている RCF ファイルがあることを確認する必要があります。RCF ジェネレータを使用すると、正しい RCF ファイルが生成されます。

手順

1. RCF ファイルのバージョンを確認するには、スイッチから次のコマンドを使用します。

スイッチ	問題コマンド
Brocade スイッチ	`(IP_switch_A_1) # show clibanner`
Cisco スイッチ	ip_switch _A_1# には、 banner motd が表示されます

いずれかのスイッチについて、 RCF ファイルのバージョンを示す行を出力から探します。たとえば、次の出力は Cisco スイッチを使用したもので、 RCF ファイルのバージョンが「 v1.80 」であることを示しています。

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. 特定の ONTAP バージョン、スイッチ、およびプラットフォームでサポートされているファイルを確認するには、 RcfFileGenerator を使用します。現在使用している設定またはにアップグレードする設定用の RCF ファイルを生成できる場合は、そのファイルがサポートされます。
3. スイッチファームウェアがサポートされていることを確認するには、次のマニュアルを参照してください。
   - "Hardware Universe"
   - "ネットアップの相互運用性"

RCF ファイルをアップグレードします

新しいスイッチファームウェアをインストールする場合は、 RCF ファイルをアップグレードする前にスイッチファームウェアをインストールする必要があります。

この手順では、 RCF ファイルをアップグレードするスイッチ上のトラフィックが中断されます。新しい RCF ファイルが適用されると、トラフィックは再開されます。

手順

1. 構成の健全性を確認

   a. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

      「 MetroCluster check run 」のようになります

      ```
      cluster_A::*> metrocluster check run
      ```

      この処理はバックグラウンドで実行されます。

   b. MetroCluster check run オペレーションが完了したら ' MetroCluster check show を実行して結果を表示します

      約 5 分後に、次の結果が表示されます。

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

   a. 実行中の MetroCluster チェック処理のステータスを確認します。

      MetroCluster オペレーション履歴 show -job-id 38`

   b. ヘルスアラートがないことを確認します。

      「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

2. 新しい RCF ファイルを適用するための IP スイッチを準備します。

   スイッチベンダーの手順に従います。

   - "Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット"
   - "Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする"

3. スイッチベンダーに応じて、 IP RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。
   - "Broadcom IP の RCF ファイルをダウンロードしてインストールします"
   - "Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール"

     スイッチは次の順序で更新します。

     a. switch_A_1
     b. switch_B_1
     c. switch_a_2
     d. switch_B_2

Cisco IP スイッチの名前変更

構成内で一貫性のある名前を使用するために、 Cisco IP スイッチの名前変更が必要になる場合があります。

このタスクの例では、スイッチ名が「 m 」から「 ip_switch_a_1 」に変更されています。

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 * configure terminal * 」

   次の例は、構成モードのプロンプトを示しています。どちらのプロンプトにもスイッチ名「 m yswitch 」が表示されています。

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. スイッチの名前を変更します。

   '*switchname new-switch-name *

   ファブリック内の両方のスイッチの名前を変更する場合は、各スイッチで同じコマンドを使用します。

   CLI プロンプトの内容が新しい名前に変わります。

   ```
   myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

3. 構成モードを終了します。

   「 * exit *

   最上位のスイッチプロンプトが表示されます。

```
IP_switch_A_1(config)# exit
IP_switch_A_1#
```

4. 現在の実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーします。

   '*copy running-config startup-config *

5. スイッチ名の変更が ONTAP クラスタのプロンプトに表示されることを確認します。

   新しいスイッチ名が表示され、古いスイッチ名（「 m 」スイッチ）は表示されないことに注意してください。

   a. advanced 権限モードに切り替え、プロンプトが表示されたら「 * y * 」を押します。 +`* set -privilege advanced * `
   b. 接続されているデバイスを表示します :+`* network device-discovery show *`
   c. admin 特権モードに戻ります :+**`set -privilege admin`**

      次の例では ' スイッチが新しい名前で表示されていますつまり 'ip_switch_a_1' です

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.